

시니어 디자이너 디렉팅 기반의 AI 활용 UX/UI 프레임워크 연구

A Study on a UX/UI Framework for AI Utilization Based on Senior Designer Directing

유지은, 충남대학교 대학원 디자인창의학과 / 조성환(교신저자), 충남대학교 디자인창의학과

You, Ji Eun_Department of Creative Design, Graduate School, Chungnam National University /

Jo, Seoung Hwan(Corresponding author)_Department of Creative Design, Chungnam National University

차례

1. 서론
 - 1.1. 연구 배경
 - 1.2. 연구 목적 및 질문
 - 1.3. 연구 방법 및 구성
2. 이론적 배경
 - 2.1. 전통적 시니어-주니어 디자이너의 수직적 협업 모델
 - 2.2. 생성형 AI와 UX/UI 디자인의 관계
 - 2.3. 디자이너-AI 협업 모델의 한계
3. 연구 방법
 - 3.1. 분석 대상 프레임워크
 - 3.2. 분석 기준 및 방법
 - 3.3. 시니어 디자이너 심층 인터뷰
4. 기존 프레임워크 분석 결과
 - 4.1. 인간-AI 공동창작 모델 분석
 - 4.2. Uxer-AI 협업 모델 분석
 - 4.3. 수평적 협업 구조의 구조적 한계
5. SDAP 프레임워크 제안
 - 5.1. 프레임워크 구조 및 특징
 - 5.2. AI 협업을 위한 시니어 디렉팅 강화
 - 5.3. 이론적 타당성 검증
 - 5.4. 시니어 디자이너 인터뷰 결과 분석
6. 결론 및 시사점
 - 6.1. 연구 요약 및 결론
 - 6.2. 실무적 시사점
 - 6.3. 향후 연구 방향

References

시니어 디자이너 디렉팅 기반의 AI 활용 UX/UI 프레임워크 연구

A Study on a UX/UI Framework for AI Utilization Based on Senior Designer Directing

유지은, 충남대학교 대학원 디자인창의학과 / 조성환(교신저자), 충남대학교 디자인창의학과

You, Ji Eun_Department of Creative Design, Graduate School, Chungnam National University /

Jo, Seoung Hwan(Corresponding author)_Department of Creative Design, Chungnam National University

요약

중심어

생성형 AI
UX/UI 디자인
시니어 디렉팅
수직적 협업 모델
SDAP 프레임워크

본 연구는 UX/UI 디자인 분야에서 기존의 수평적 디자이너-AI 협업 모델의 구조적 한계점을 분석하고, 이를 극복하는 수직적 SDAP 프레임워크를 제안한다. 2022년 ChatGPT 출시 이후 UX/UI 디자인 분야에서 AI 도구 활용이 급격히 증가하고 있으나, 현재 협업 방식은 의사결정 지연, 역할 모호성, 품질 관리 어려움 등의 구조적 문제를 드러내고 있다. 이러한 구조적 문제의 원인을 체계적으로 규명하기 위해 우 외(Wu et al., 2021)의 인간-AI 공동창작 모델과 윤하린과 전수진(2023)의 Uxer-AI 협업 모델을 대표 사례로 선정하여 심층 분석하였다. 이러한 분석을 통해 확인된 수평적 구조의 한계를 극복하기 위해, 사이먼(Simon, 1969)의 계층적 시스템 이론과 톰슨(Thompson, 1967)의 조직 이론을 바탕으로 수직적 구조의 효과성을 이론적으로 검증하였으며, 전통적 시니어-주니어 디자이너의 수직적 협업 모델의 검증된 효율성을 AI 협업 맥락에 성공적으로 적용하였다. 본 연구에서 제안하는 SDAP 프레임워크는 시니어 디자이너의 전략적 디렉팅과 AI의 실행 능력을 체계적으로 조직화하는 이중 레이어 구조로, 의사결정의 명확화, 컨텍스트 전달의 효율화, 품질 관리의 체계화를 실현한다. 실무적 타당성 검증을 위해 UX/UI 분야 시니어 디자이너 5명을 대상으로 한 심층 인터뷰를 실시하였으며, 폴라니(Polanyi, 1966)의 암묵적 지식 이론과 쉰(Schön, 1983)의 반성적 실천가 개념을 통해 시니어 디자이너의 핵심 역할을 재정의하였다. 본 연구는 AI 시대의 UX/UI 디자인 방법론에 이론적 기반을 제공함과 동시에, 디자인 조직이 AI 기술을 효과적으로 통합할 수 있는 구체적인 프레임워크를 제시하며, 기존 조직 구조를 활용한 현실적 AI 도입 전략을 제공한다.

ABSTRACT

Keywords

generative AI
UX/UI design
senior directing
vertical collaboration
model
SDAP Framework

This study analyzes the structural limitations of existing horizontal designer-AI collaboration models in the UX/UI design field and proposes a vertical SDAP framework to overcome these limitations. Since the launch of ChatGPT in November 2022, the use of AI tools in UX/UI design has increased rapidly, but current collaboration approaches reveal structural problems such as decision-making delays, role ambiguity, and quality management difficulties. To systematically identify the causes of these structural problems, Wu et al.(2021)'s Human-AI Co-creation Model and Yoon & Jun(2023)'s Uxer-AI collaboration model were selected as representative cases for in-depth analysis. To overcome the limitations of horizontal structures identified through this analysis, the effectiveness of vertical structures was theoretically validated based on Simon(1969)'s hierarchical system theory and Thompson(1967)'s organizational theory, successfully applying the proven efficiency of traditional senior-junior designer vertical collaboration models to AI collaboration contexts. The SDAP framework proposed in this study systematically organizes senior designers' strategic directing and AI's execution capabilities through a dual-layer structure, achieving clearer decision-making, more efficient context delivery, and systematized quality management. To verify practical validity, in-depth interviews were conducted with five senior designers in the UX/UI field, and the core role of senior designers was redefined through Polanyi(1966)'s tacit knowledge theory and Schön(1983)'s reflective practitioner concept. This research provides theoretical foundations for UX/UI design methodology in the AI era while presenting a concrete and practical framework for design organizations to effectively integrate AI technology, offering realistic AI adoption strategies that leverage existing organizational structures.

1. 서론

1.1. 연구 배경

2022년 11월 ChatGPT 출시를 기점으로 생성형 AI는 다양한 분야의 창의적 작업 방식을 근본적으로 변화시키고 있다. UX/UI 디자인 분야에서도 이러한 변화가 가시화되고 있는데, 리우 외(Liu et al., 2023)의 연구에 따르면 UX 전문가의 상당수가 이미 AI 도구를 업무에 활용하고 있다.

그러나 UX/UI 디자인은 단순한 시각적 결과물 생성을 넘어 복잡한 사용자 컨텍스트 이해와 전략적 의사결정이 요구되는 분야이다. 이는 AI가 디자이너의 전문성을 대체하기보다는 보완하는 관계에 있음을 시사한다.

UX/UI 디자인 분야에서 시니어 디자이너의 디렉팅은 특히 중요한 역할을 차지한다. UX/UI 디자인은 시각적 심미성을 넘어 사용자 행동, 인지 패턴, 감정적 반응 등 복합적 요소들의 조화가 필요한 분야이며, 동시에 비즈니스 전략, 기술적 제약, 사용자 니즈 간의 균형을 요구한다. 콜코(Kolko, 2015)는 성공적인 UX 디자인을 위해서는 이해관계자들의 다양한 요구사항을 조율하고 타협점을 찾는 복잡한 의사결정 과정이 필요하다고 지적했다. 더 나아가 일관된 사용자 경험을 보장하기 위해서는 개별 요소가 아닌 전체 사용자 여정을 고려한 시스템적 사고가 필수적이다.

전통적으로 디자인 조직에서는 시니어 디자이너가 전략적 방향성을 제시하고 주니어 디자이너가 실행을 담당하는 수직적 구조가 표준화되어 있다. 사이먼(Simon, 1969)의 조직 위계 이론에 따르면, 계층적 구조는 정보 처리의 효율성을 높이고 의사결정 프로세스를 명확히 한다.

AI가 새로운 협업 주체로 추가된 현재 상황에서, 기존 시니어-주니어 디자이너의 역할 분담을 재정의하는 체계적 연구는 부족한 실정이다. 본 연구는 UX/UI 디자인 분야에서 기존의 수평적 디자이너-AI 협업 모델의 한계점을 분석하고, 전통적 시니어-주니어 디자이너 간의 수직적 협업 모델을 기반으로 한 최적화된 협업 구조를 탐구하고자 한다.

1.2. 연구 목적 및 질문

본 연구의 구체적 목적은 수직적 구조에서 시니어 디자이너의 전략적 디렉팅과 AI의 실행 능력이 어떻게 결합되어 디자인 프로세스의 효율성과 품질을 향상시킬 수 있는지 규명하는 것이다. 이를 위해 Senior Director-AI Partnership(SDAP) 프레임워크를 개발하고 그 실무적 적용 가능성을 검증하고자 한다.

구체적으로 시니어 디자이너의 전략적 디렉팅과 AI의 실행 능력을 효과적으로 결합하는 수직적 협업 프레임워크 구성 방안을 핵심 질문으로 설정하고, 다음과 같은 세부 연구 질문들을 도출한다.

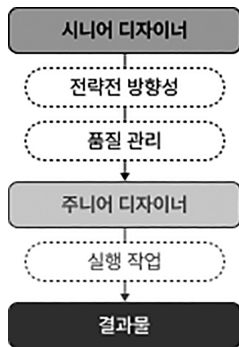
첫째, 기존 수평적 디자이너-AI 협업 모델의 주요 한계점과 수직적 협업 구조의 필요성은 무엇인가?

둘째, 시니어 디자이너-AI 수직적 협업 모델에서 시니어 디자이너의 전략적 디렉팅은 어떤 역할을 수행하며, 왜 효과적인가?

셋째, 시니어 디자이너의 전략적 디렉팅과 AI의 실행력을 최적화하는 SDAP 프레임워크는 어떻게 구성되어야 하는가?

1.3. 연구 방법 및 구성

본 연구는 문헌 연구, 사례 분석, 그리고 UX/UI 분야 시니어 디자이너 5명을 대상으로 한 심층 인터뷰를 통해 수행되었다. 2장에서는 전통적 수직적 협업 모델과 기존 디자이너-AI 협업 모델을 고찰하여 분석의 이론적 기반을 마련하고, 3장에서는 이를 토대로 프레임워크 분석과 시니어 디자이너 인터뷰를 진행한다. 4장에서는 앞선 분석에서 도출된 한계점을 바탕으로 SDAP 프레임워크를 제안하고, 5장에서는 제안된 프레임워크에 대한 인터뷰 결과



〈Figure 1〉 Traditional Senior-Junior Vertical Collaboration Structure

분석을 통한 실증적 검증으로 효과성을 확인한다. 마지막으로 6장에서는 연구 결과를 종합하고 향후 연구 방향을 제시한다.

2. 이론적 배경

2.1. 전통적 시니어-주니어 디자이너의 수직적 협업 모델

UX/UI 디자인 분야에서 시니어-주니어 디자이너의 수직적 협업 모델은 오랫동안 검증된 구조이다. 사이먼(Simon, 1969)의 연구에 따르면, 조직의 계층적 구조는 정보 처리의 효율성을 높이고 복잡한 과제 수행을 효과적으로 한다. 전통적으로 디자인 조직에서 시니어 디자이너는 전략과 방향성을, 주니어 디자이너는 실행을 담당하는 체계적인 역할 분담이 이루어져 왔다. 톰슨(Thompson, 1967)의 『조직의 행동Organizations in Action』에 따르면, 순차적 의존성을 가진 수직적 구조는 집합적 의존성보다 높은 효율성을 보인다. 이러한 구조적 이점은 UX/UI 디자인 분야에서도 일관되게 관찰되어 왔다. 시니어 디자이너의 전통적 역할은 다음과 같이 정의된다.

첫째, 전략적 방향성 설정자로서 프로젝트의 전체적인 비전과 목표를 수립한다.

둘째, 이해관계자 조율자로서 비즈니스 요구사항, 기술적 제약, 사용자 니즈 간의 균형점을 찾는다.

셋째, 품질 관리자로서 디자인의 일관성과 완성도를 보장한다.

넷째, 지식 전달자로서 경험과 노하우를 주니어 디자이너에게 전수한다.

2.2. 생성형 AI와 UX/UI 디자인의 관계

생성형 AI는 텍스트, 이미지, 코드 등 다양한 형태의 콘텐츠를 생성하는 인공지능 기술로, 최근 몇 년간 급격히 발전하고 있다. UX/UI 디자인 분야에서 이러한 기술의 도입이 가시화되고 있으며, 다양한 AI 도구들이 디자인 프로세스에 활용되고 있다.

그러나 생성형 AI의 급속한 발전에도 불구하고, UX/UI 디자인이 요구하는 복합적 사고와 전략적 판단에는 한계가 존재한다. 콜코(Kolko, 2015)가 강조한 바와 같이, UX/UI 디자인은 비즈니스 전략, 기술적 제약, 사용자 니즈 간의 균형을 요구하는 분야이다. 이러한 복합적 요소들의 조화는 사용자 컨텍스트에 대한 깊이 있는 이해와 이해관계자 간의 전략적 조율을 필요로 하며, 이는 현재 AI가 독립적으로 수행하기 어려운 디자이너의 고유 영역으로 남아있다.

2.3. 디자이너-AI 협업 모델의 한계

현재 디자이너-AI 협업 모델은 주로 수평적 구조를 기반으로 한다. 이러한 수평적 접근법은 인간과 AI를 동등한 파트너로 설정하여 협력적 관계를 강조하지만, 실무적 관점에서 여러 한계점을 드러내고 있다.

첫째, 의사결정 구조의 모호성이다. 양(Yang, 2019)의 연구에서 지적했듯이, 수평적 모델들은 의사결정 주체가 불명확하고 역할 구분이 모호하다는 한계를 가진다. 이는 특히 복잡한 UX/UI 프로젝트에서 작업 중복과 커뮤니케이션 비용 증가로 이어진다.

둘째, 품질 관리의 어려움이다. 수평적 협업에서는 일관된 디자인 품질을 보장하기 위한 명확한 책임 구조가 부족하다. 노먼과 닐슨(Norman & Nielsen, 2016)이 강조한 시스템적 사고와 전략적 판단이 분산되어 전체적인 사용자 경험의 일관성 확보가 어렵다.

셋째, 효율성의 한계이다. AI의 생성 능력과 인간의 전략적 사고가 체계적으로 결합되지 못하여 각 주체의 강점을 최대한 활용하지 못하는 구조적 문제가 있다.

기존 연구들이 주로 수평적 협업에 집중한 것과 달리, 본 연구는 전통적 시니어-주니어 간의 검증된 수직적 협업 모델을 AI 시대에 맞게 재구성하는 차별화된 접근을 시도한다. 이를 통해 기존 수평적 모델의 의사결정 모호성과 품질 관리 한계를 해결하고, 시니어 디자이너의 전문성과 AI의 실행 능력을 최적화 하는 새로운 프레임워크를 제안한다.

3. 연구 방법

3.1. 분석 대상 프레임워크

본 연구는 현재 디자이너-AI 협업의 주요 접근법을 대표하는 두 가지 프레임워크를 선정하여 체계적으로 분석하였다. 분석 대상은 다음 기준에 따라 선정되었다. 2018년 이후 발표된 최신 연구이면서, 피어 리뷰를 거친 학술 논문이어야 하며, 디자이너-AI 협업 모델의 구조적 특성과 한계점을 분석할 수 있는 대표적 사례여야 한다.

첫 번째는 우 외(Wu et al., 2021)가 제안한 Human-AI Co-Creation Model(인간-AI 공동창작 모델)로, 인간과 AI의 수평적 협업을 6단계 순환 프로세스로 구현한 대표적 모델이다.

두 번째는 윤하린과 전수진(2023)이 제안한 Uxer-AI Co-Creation Model(Uxer-AI 협업 모델)로, UX/UI 디자인에 특화된 인간 중심 협업 모델이다.

이 두 모델은 현재 디자이너-AI 협업의 주요 접근법을 대표하며, 수평적 구조의 한계 분석을 통해 수직적 협업 모델의 필요성을 도출하는 핵심 사례들이다.

3.2. 분석 기준 및 방법

본 연구는 디자이너-AI 협업 모델을 체계적으로 분석하기 위해 네 가지 핵심 기준을 설정하였다. 구조적 측면에서는 협업 주체들 간의 관계가 수평적인지 수직적인지, 그리고 의사결정 체계가 어떻게 구성되어 있는지를 분석하였다. 역할 분담 측면에서는 협업 주체들 간의 업무 영역과 책임 범위를 검토하였다. 또한 프로세스 효율성 측면에서는 작업 흐름과 피드백 체계를 비교하였으며, 품질 관리 측면에서는 디자인 일관성 유지 메커니즘을 평가하였다.

분석 프로세스는 단계적으로 진행되었다. 먼저 각 프레임워크의 핵심 구성 요소와 특징을 문헌을 통해 파악하였다. 이후 설정한 네 가지 분석 기준에 따라 각 프레임워크를 체계적으로 분석하였으며, 각 기준별로 체계적 분석과 질적 평가를 병행하였다. 최종적으로 분석 결과를 종합하여 각 프레임워크의 장단점을 도출하고 새로운 SDAP 프레임워크의 개념적 토대를 마련하였다.

3.3. 시니어 디자이너 심층 인터뷰

SDAP 프레임워크의 실무적 타당성을 검증하기 위해 UX/UI 분야 시니어 디자이너 5명을 대상으로 심층 인터뷰를 실시하였다.

조사 대상: UX/UI 분야 10년 이상 경력 시니어 디자이너 5명

조사 기간: 2025년 2월 15일 ~ 3월 30일 (총 6주간)

조사 방법: 1:1 반구조화 인터뷰 (평균 60분)

표집 방법: 다양성 확보를 위한 의도적 표집(purposeful sampling)

〈Table 1〉 Interviewee Profile

대상자	경력	전문분야	소속 유형	주요 특징
P1	15년	UX/UI디자인	디자인 에이전시	다양한 클라이언트 협업
P2	12년	UX/UI디자인	테크 스타트업	다양한 AI활용
P3	18년	UX/UI디자인	디자인 에이전시	시니어 디렉팅 전문
P4	10년	UX/UI디자인	테크 기업	체계적 프로세스
P5	14년	프로덕트디자인	플랫폼 기업	대규모 협업 경험

인터뷰는 참가자들의 기존 협업 경험을 파악한 후 SDAP 프레임워크의 개념을 설명하고 이에 대한 의견을 수집하는 방식으로 진행되었다. 구체적으로 세 가지 핵심 영역으로 구성되었다.

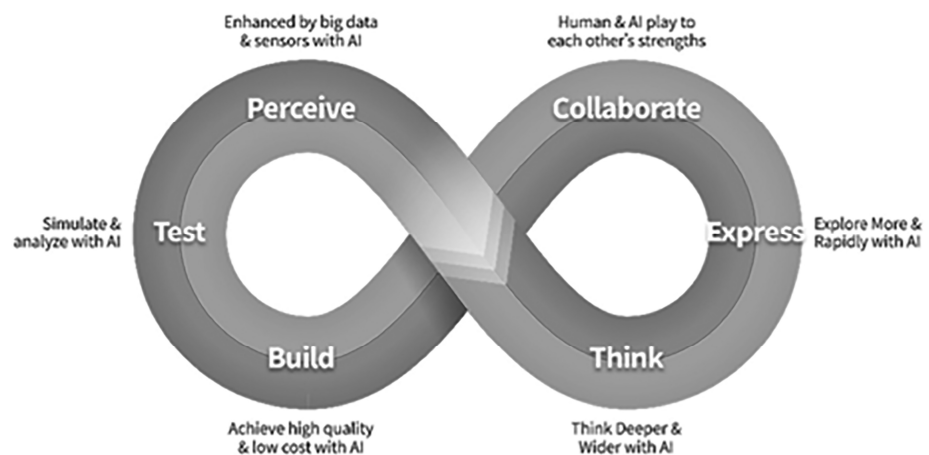
첫째, 기존 시니어-주니어 디자이너 간 수직적 협업 경험과 효과성을 탐구하였다.

둘째, 현재 AI 도구 활용 현황과 수평적 협업에서 느끼는 한계점을 파악하였다. 셋째, SDAP 프레임워크의 수직적 구조에 대한 참가자들의 의견을 수집하였다. 인터뷰는 각 영역별로 구조화된 질문지를 통해 진행되었으며, 응답 내용을 정량적 척도로 평가하고 질적 분석으로 심화하는 체계적 접근을 적용하였다. 이를 통해 분석 대상 프레임워크들과 제안된 SDAP 프레임워크 간의 비교 분석이 가능하도록 설계하였다.

4. 기존 프레임워크 분석 결과

4.1. 인간-AI 공동창작 모델 분석

우 외(Wu et al., 2021)의 인간-AI 공동창작 모델은 인간과 AI가 6단계 Perceive(인식), Think(사고), Express(표현), Collaborate(협업), Build(구축), Test(테스트)를 동등한 파트너로 수행하는 수평적 구조를 제안한다. 이 모델에서 인간과 AI는 각 단계에서 동시에 참여하며 결과물을 공동으로 생산한다.



〈Figure 2〉 The Human-AI Co-Creation Model (Wu et al., 2021)

톰슨(Thompson, 1967)의 조직 이론과 사이먼(Simon, 1969)의 계층적 시스템 이론을 바탕으로 분석한 결과는 다음과 같다.

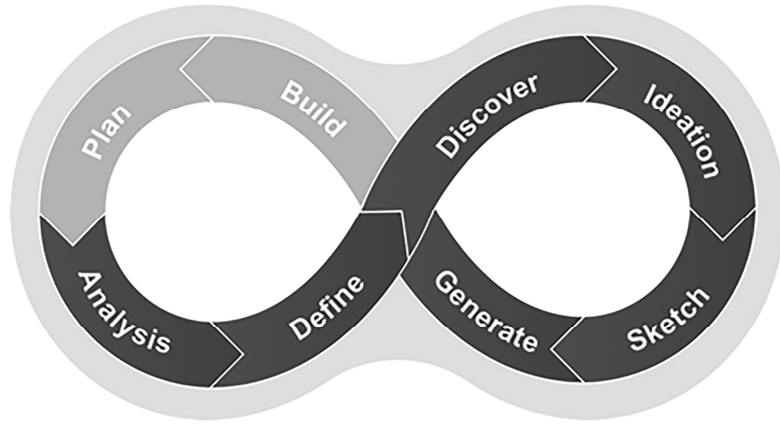
첫째, 구조적 측면에서 이 모델의 수평적 구조는 톰슨(Thompson, 1967)의 조직 이론에서 제시한 상호적 의존성의 특징을 보인다. 모든 단계에서의 동시 참여는 조정 비용을 기하급수적으로 증가시키며, 사이먼(Simon, 1969)이 강조한 계층적 분해의 효과를 저해한다.

둘째, 역할 분담 측면에서 각 단계에서 인간과 AI의 역할이 명확히 구분되지 않아 작업 중복이 발생한다. 전략적 사고가 필요한 영역과 실행적 작업이 혼재되면서, 시니어 디자이너의 전문적 통찰력이 충분히 활용되지 못한다.

셋째, 프로세스 효율성 측면에서 6단계 순환 프로세스에서 각 단계마다 인간과 AI의 협력이 필요하여 작업 흐름이 비효율적이다.

4.2. Uxer-AI 협업 모델 분석

윤하린과 전수진(2023)의 Uxer-AI 협업 모델은 U.I.T.L 개념을 도입하여 인간 UX 디자이너의 중심적 역할을 강조하려 했다. 8단계 Plan(계획), Analysis(분석), Define(정의), Discover(발견), Ideation(아이디어 창출), Sketch(스케치), Generate(생성), Build(구축)로 구성되어 UX/UI 특수성을 반영하려 노력했다.



〈Figure 3〉 Uxer-AI Co-Creation Process (Yoon, H. & Jun, S., 2023)

동일하게 톰슨(Thompson, 1967)의 조직 이론과 사이먼(Simon, 1969)의 계층적 시스템 이론을 바탕으로 분석한 결과는 다음과 같다.

첫째, 구조적 측면에서 이 모델은 인간 중심성을 강조하지만 여전히 수평적 협업의 기본 프레임워크 내에서 작동한다. 콜코(Kolko, 2015)가 강조한 바와 같이, UX/UI 디자인은 전략적 결정과 실행적 작업 간의 명확한 구분이 필요하나, 이 모델은 이러한 계층적 구분을 충분히 제공하지 못한다.

둘째, 역할 분담 측면에서 U.I.T.L 개념을 통해 인간의 역할을 강조했지만, 시니어 디자이너의 전략적 디렉팅 역할이 명확히 정의되지 않았다. 각 단계에서 인간과 AI의 협업이 여전히 수평적으로 이루어지면서, 메머트와 타바나푸르(Memmert & Tavanapour, 2023)가 지적한 메타 수준의 퍼실리테이터 기능이 충분히 구현되지 않는다.

셋째, 프로세스 효율성 측면에서 8단계 프로세스가 UX/UI 디자인의 복잡성을 반영하려 했으나, 각 단계에서의 수평적 협업 구조로 인해 여전히 조정 비용과 의사결정 지연 문제가 남아있다.

〈Table 2〉 Comparison Analysis of Existing Collaboration Models

구분	인간-AI 공동창작 모델	Uxer-AI 협업 모델
구조	수평적 협업	수평적 협업(인간 중심)
단계 수	6단계 순환	8단계 선형
의사결정 주체	공동 의사결정	U.I.T.L 중심
역할 분담	모호함	부분적 구분
주요 특징	동등한 파트너십	인간 중심성 강조
주요 한계	조정 비용 과다	책임 소재 불분명

4.3. 수평적 협업 구조의 구조적 한계

수평적 구조 분석을 통해 수평적 디자이너-AI 협업 구조의 근본적 한계점들이 드러났다. 첫째, 디자이너의 인지 부담이 과중된다. 모든 단계에서 AI와의 지속적인 협업 관리가 요구되면서, 디자이너는 본연의 전략적 사고와 창의적 판단에 집중하기 어려워진다. 밀러(Miller, 1956)가 제시한 정보 처리 용량의 한계에 따라, 다중 협업 프로세스의 동시 관리는 디자이너의 인지적 자원을 분산시키고 핵심 업무 수행 능력을 저하시킨다.

둘째, 의사결정 체계의 비효율성이 나타난다. 수평적 구조에서는 각 단계의 최종 의사결정 주체가 불분명하여, 중요한 결정이 지연되거나 합의 과정에서 과도한 리소스가 소모되는 문제가 발생한다. 이는 프로젝트 전체의 일정 지연과 생산성 저하로 이어질 수 있으며, 빠른 의사결정이 필요한 시장 환경에서 경쟁력 약화의 원인이 된다.

셋째, 복잡한 디자인 맥락 전달의 어려움이 존재한다. UX/UI 디자인이 요구하는 사용자 경험, 비즈니스 목표, 브랜드 가치 등의 복합적 맥락을 AI에게 효과적으로 전달하는 과정에서

상당한 커뮤니케이션 비용이 발생한다. 폴라니(Polanyi, 1966)의 암묵적 지식 이론에 따르면, 경험적 통찰과 직관적 판단을 명시적 지시로 번역하는 것은 본질적으로 복잡하고 비효율적이다.

넷째, 전략적 통제권의 분산이다. 수평적 구조에서는 각 협업 단계에서 누가 최종 결정권을 가지는지가 불분명하여, 전체 프로젝트의 통합적 비전과 일관된 품질 기준을 유지하기 어렵다. 노먼과 닐슨(Norman & Nielsen, 2016)이 강조한 바와 같이, 일관된 사용자 경험을 위해서는 총체적 관점에서의 전략적 디렉팅이 필요하나, 수평적 구조에서는 이러한 통합적 의사결정 주체가 명확하지 않다. 이러한 구조적 한계점들은 디자이너의 전문성을 충분히 활용하지 못하고 AI의 도구적 특성을 최적화하지 못하는 근본적 문제를 드러내며, 명확한 리더십 구조를 가진 협업 프레임워크의 필요성을 시사한다.

5. SDAP 프레임워크 제안

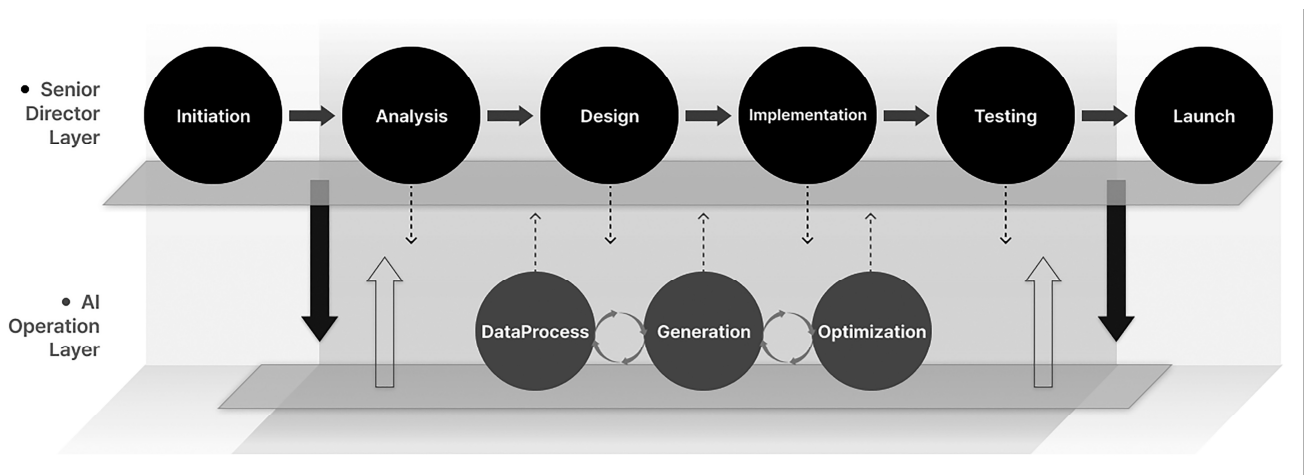
5.1. 프레임워크 구조 및 특징

수평적 협업 모델의 한계점을 극복하기 위해 본 연구는 SDAP 프레임워크를 제안한다. 이 프레임워크는 전통적 시니어-주니어 디자이너의 수직적 협업 모델의 검증된 효율성을 AI 협업 맥락에 적용한 것으로, Senior Director-Led Workflow(시니어 디렉터 주도 워크플로우)라는 하나의 통합 협업 워크플로우를 중심으로 구성된다.

SDAP 프레임워크는 시니어 디렉터 레이어(Senior Director Layer)와 AI 운영 레이어(AI Operation Layer)가 중첩된 이중 구조로 설계되었다. 시니어 디렉터 레이어는 프로젝트 시작(Initiation), 분석(Analysis), 설계(Design), 구현(Implementation), 테스트(Testing), 출시(Launch)의 6단계로 구성되어 전체 프로젝트의 전략적 방향성과 품질 관리를 담당한다. AI 운영 레이어는 데이터 처리(DataProcess), 생성(Generation), 최적화(Optimization)의 3단계 순환 구조로 시니어 디렉터의 방향성을 공유하며 지속적인 실행 지원을 제공한다. 두 레이어의 중첩 구조는 통합적 협업 방식을 구현한다. 시니어 디렉터가 설정한 프로젝트 방향성과 목표를 AI 운영 레이어가 전체적으로 파악한 후, AI는 데이터 처리, 생성, 최적화의 순환 프로세스를 반복 수행을 통해 완성된 결과물을 단위별로 제공한다. 이때 시니어 디렉터는 전체적인 방향 관리와 결과물 검토를 담당하며, AI는 종합적인 실행 업무를 처리하는 통합형 협업 구조를 형성한다.

필요에 따라 시니어 디렉터는 건별 협업 방식을 추가로 활용할 수 있다. 특정 단일 작업에 대한 즉각적 지원이 필요한 경우, 선택적 AI 과업 할당을 통해 개별 작업을 요청하고, AI는 단일 단계 AI 지원 방식으로 해당 요청에 부분적 응답을 제공한다.

이러한 이중 협업 구조는 시니어 디렉터의 전문성과 전략적 판단을 중심으로 하면서, AI의 실행 능력을 상황에 따라 다르게 활용할 수 있도록 설계되었다. 통합적 협업과 건별 지시라는 두 가지 방식을 통해, 프로젝트의 특성과 요구사항에 따라 협업 방식을 선택할 수 있는



〈Figure 4〉 SDAP Framework Structure: Hierarchical Interaction between Senior Director Layer and AI Operation Layer

구조적 유연성을 제공한다. 앞서 분석한 기존 프레임워크들의 한계점과 비교할 때, SDAP 프레임워크는 명확한 의사결정 구조, 체계적인 역할분담, 향상된 프로세스 효율성을 제공한다는 점에서 구조적 우위를 보인다.

위 그림에서 보는 바와 같이, SDAP 프레임워크는 시니어 디렉터 레이어와 AI 운영 레이어가 중첩된 구조로 설계되었다. 상단의 시니어 디렉터 레이어는 6단계의 프로젝트 진행을 담당하며, 하단의 AI 운영 레이어는 데이터 처리, 생성, 최적화를 순환적으로 수행한다. 기본적으로 두 레이어는 통합적 협업을 통해 프로젝트를 진행하며, 필요에 따라 건별 지시와 지원을 통한 추가적 협업이 가능하다. 이러한 구조는 시니어 디렉터의 전문성을 중심으로 하면서, AI의 실행 능력을 프로젝트 상황에 따라 활용할 수 있도록 구성되었다.

5.2. AI 협업을 위한 시니어 디렉팅 강화

SDAP 프레임워크에서 시니어 디렉터의 역할은 전통적 시니어-주니어 디자이너 모델에서의 역할을 발전시켜 다음과 같이 재정의된다.

첫째, 통합 협업 주도자로서의 역할이 핵심이다. 두 레이어의 중첩 구조에서 시니어 디렉터는 프로젝트 전반의 방향성과 목표를 설정하여 AI 운영 레이어와 공유하며, AI의 자율적 순환 프로세스가 전체 프로젝트 맥락에 부합하도록 관리한다. 콜코(Kolko, 2015)가 강조한 바와 같이, 비즈니스 전략, 사용자 니즈, 기술적 제약 사이의 균형점을 찾는 전문가로서 전체 프로젝트의 흐름을 주도한다.

둘째, 전략적 의사결정자로서의 역할이 강화된다. 시니어 디렉터는 각 단계에서 AI의 개입 여부와 협업 방식을 결정하며, 설계 단계에서 AI 없이 직접 구현으로 진행하거나, 필요에 따라 AI 운영 레이어의 순환 프로세스를 활용하는 등 프로젝트 상황에 맞는 최적의 진행 방식을 선택한다.

셋째, 상황에 따라 개별 작업에 대한 세부 지시를 담당한다. 쇤(Schön, 1983)의 "반성적 실천가" 개념에 따르면, 시니어 디렉터는 특정 작업에 대해 암묵적 디자인 지식을 AI가 이해할 수 있는 명시적 형태로 번역하여 건별 지시를 전달한다. 이는 노나카와 타케우치(Nonaka & Takeuchi, 1995)의 지식 변환 모델에서 설명하는 외부화 과정과 일치하며, 분석 단계에서 특정 데이터 분석만을 요청하거나, 설계 단계에서 특정 디자인 대안 생성만을 요청하는 형태로 나타난다.

넷째, 품질 보증 책임자로서의 역할이 확립된다. 노먼과 닐슨(Norman & Nielsen, 2016)이 강조한 일관된 사용자 경험을 위해, 시니어 디렉터는 AI의 순환적 작업 프로세스 결과물과 건별 지원 결과물을 전략적 맥락에서 평가하고 검증한다. 전체 프로젝트 과정에서 품질 검증과 최종 의사결정은 시니어 디렉터의 전문적 판단이 핵심적 역할을 담당하며, 이는 현재 AI 기술 수준에서 인간 디자이너의 중요한 영역으로 평가된다.

5.3. 이론적 타당성 검증

SDAP 프레임워크의 이론적 타당성은 다음과 같은 측면에서 검증된다.

첫째, 이중 레이어 구조의 효과성이 확인된다. 사이먼(Simon, 1962)의 『복잡성의 건축 The Architecture of Complexity』에 따르면, 복잡한 시스템은 계층적으로 구성될 때 안정성과 효율성을 동시에 달성할 수 있다. UX/UI 디자인 프로세스 역시 복잡한 시스템으로서, 시니어 디렉터 레이어와 AI 운영 레이어로 분리하는 SDAP 프레임워크는 이러한 계층적 원리를 AI 협업 맥락에 적용하여, 시니어 디렉터의 전략적 통찰력과 AI의 실행 능력을 결합하는 구조를 제공한다.

둘째, 통합적 협업과 건별 지시의 이중 구조가 이론적으로 타당하다. 폴라니(Polanyi, 1966)가 제시한 암묵적 지식 개념이 UX/UI 디자인에 직접 적용된다. 실무 현장에서 습득한 경험적 통찰과 직관은 명시적 지시로 전달하기 어려운 영역으로, 레이어 중첩을 통한 방향성 공유와 필요시 건별 지시라는 이중 구조는 이러한 암묵적 지식의 특성을 고려한 설계

이다.

셋째, AI 운영 레이어의 순환 프로세스 구조화가 확보된다. SDAP 프레임워크에서 시니어 디렉터는 전략적 방향과 구체적 지시를 통해 AI의 작업 범위와 목표를 정의한다. AI 운영 레이어 내부의 순환적 프로세스(데이터 처리-생성-최적화)는 이러한 구조화된 접근을 통해 산발적 결과물이 아닌 일관된 방향성을 가진 디자인 대안들을 생성할 수 있다. 또한 AI가 대규모 데이터 분석과 반복적 처리를 담당함으로써, 시니어 디렉터는 인지적 부담을 줄이고 전략적 판단과 품질 관리에 집중할 수 있게 된다.

SDAP 프레임워크는 AI를 단순한 도구가 아닌 체계적 실행 레이어로 활용하면서도, 시니어 디렉터의 전문성과 통찰력을 중심으로 하는 협업 구조를 통해 UX/UI 디자인의 품질과 효율성 향상을 도모한다.

5.4. 시니어 디자이너 인터뷰 결과 분석

앞서 제안한 SDAP 프레임워크의 실무적 적용 가능성을 검증하기 위해 UX/UI 분야 시니어 디자이너 5명을 대상으로 심층 인터뷰를 실시하였다. 시니어 디자이너들은 수직적 협업 구조의 효과성에 대해 긍정적 견해를 보였으나, 단계별 차별화된 접근의 필요성도 제시하였다.

P1은 명확한 역할 분담이 있을 때 프로젝트가 훨씬 효율적이었으며, 시니어가 전략과 방향을 제시하고 주니어가 실행하는 구조에서 가장 좋은 결과가 나왔다고 언급했다. P3은 수평적으로 모든 것을 함께 결정하려고 하면 오히려 시간이 오래 걸린다고 지적했다.

반면 P2는 단계별 유연한 접근을 강조하였다. 명확한 역할 분담은 좋지만 아이디어나 컨셉을 잡을 때는 모든 디자이너가 참여해서 브레인스토밍하는 것도 좋았으며, 결국 수직적 구조가 기본이되 단계에 따라서는 수평적 협업도 필요하다고 의견을 제시했다.

또한 현재 AI 도구를 활용하는 참가자들은 수평적 협업 구조의 한계를 지적하였다. P2는 ChatGPT나 Midjourney를 사용할 때 계속 대화하고 조율해야 하는 점이 불편하며, 차라리 주니어에게 지시하듯이 간단히 지시할 수 있으면 좋겠다고 말했다.

특히 참가자들은 상황 변화 대응에서 AI와 인간의 근본적 차이를 지적했다. P4는 클라이언트 의견이 계속 바뀔 때 주니어에게는 간단히 상황 변화를 설명하면 되지만, AI에게는 처음부터 다시 설명하고 리셋해야 해서 방향성에 일관성이 없어지는 점이 어렵다고 설명했다. SDAP 구조에 대해 참가자들은 기본적으로 긍정적 반응을 보였으나, 실무 적용 시 고려사항도 제시하였다. P5는 시니어가 AI를 디렉팅하는 구조라면 효과적일 것 같으며 기존 방식을 그대로 적용할 수 있다고 평가했다. P4는 전략적 판단은 시니어가, 실행은 AI가 담당하는 분업이 합리적이라고 의견을 제시했다.

한편 AI 결과물의 품질에 대한 현실적 우려도 표명되었다. P1은 SDAP 구조라면 AI가 다양한 대안을 만들어주고 시니어가 선택하는 역할을 명확히 할 수 있어 좋지만, 그 대안들의 품질이 얼마나 우수할지는 의심스럽다고 언급했다.

P3은 점진적 발전 가능성을 제시하였다. AI 품질이 완벽하지 않더라도 시니어가 방향을 잡고 AI가 구체적이고 활용 가능한 결과물을 제공하는 구조라면 현재보다는 효율적일 것이라고 전망했다.

인터뷰 참가자들은 SDAP 프레임워크의 기본 방향성에 긍정적 반응을 보였으며, 실무 적용을 위한 중요한 고려사항들을 제시하였다. 수직적 구조의 효율성에 대해서는 일치된 견해를 보였으나, 창의적 단계에서는 유연한 접근이 필요하다는 의견이 도출되었다. 현재 AI 협업의 주요 한계인 컨텍스트 전달과 상황 변화 대응 문제는 SDAP 프레임워크가 해결하고자 하는 핵심 문제와 일치한다. SDAP 구조에 대한 반응은 신중한 낙관론으로 요약되며, 특히 참가자 모두가 현재 AI 협업의 한계점을 공통적으로 지적하고 수직적 구조의 기본 방향성에 동의한 점은 제안된 프레임워크의 타당성을 뒷받침한다. 다만 참가자들이 제시한 실무 고려사항들은 점진적 적용과 지속적 개선의 필요성을 시사한다.

6. 결론 및 시사점

6.1. 연구 요약 및 결론

본 연구는 UX/UI 디자인 분야에서 기존 수평적 디자이너-AI 협업 모델의 구조적 한계점을 분석하고, 이를 극복하는 수직적 SDAP 프레임워크를 제안한다. 우 외(Wu et al., 2021)의 인간-AI 공동창작 모델과 윤하린과 전수진(2023)의 Uxer-AI 협업 모델에 대한 체계적 분석을 통해 수평적 구조의 한계를 확인하고 개선 방향을 도출하였으며, 시니어 디자이너 5명의 심층 인터뷰를 통해 SDAP 프레임워크의 실무적 타당성을 검증하였다.

SDAP 프레임워크는 시니어 디렉터 레이어와 AI 운영 레이어의 이중 구조로 설계되어, 시니어 디자이너의 전략적 디렉팅과 AI의 실행 능력을 구조적으로 분리하도록 설계되었다. 이를 통해 의사결정의 명확화, 컨텍스트 전달의 효율화, 품질 관리의 체계화를 실현하며, 프로젝트 진행 중 발생하는 상황 변화에 대한 효과적 대응을 가능하게 한다.

본 연구의 주요 기여는 다음과 같다. 학문적으로는 기존 수평적 협업 구조의 이론적 한계를 체계적으로 분석하고, AI 협업 이론에 시니어 디렉팅 개념을 도입하여 인간-AI 공동창작 모델을 발전시켰다. 실무적으로는 현장에서 활용할 수 있는 SDAP 프레임워크 설계, 시니어 디자이너의 디렉팅을 통한 품질 관리와 효율성 개선 구조 제안, 기존 조직 구조를 활용한 AI 도입 전략 제시를 통해 변화 비용을 최소화하는 현실적 접근법을 제공하였다.

6.2. 실무적 시사점

본 연구의 결과는 디자인 조직의 AI 도입 전략에 중요한 시사점을 제공한다. 디자인 조직은 AI 도입 시 완전히 새로운 협업 방식을 구축할 필요 없이, 기존의 검증된 시니어-주니어 디자이너간 수직적 협업 구조를 AI 협업에 적용할 수 있다. 이는 조직 변화에 따른 혼란과 리스크를 최소화하면서도 AI 기술의 이점을 효과적으로 활용할 수 있는 현실적 접근법이다.

시니어 디자이너는 AI 시대에도 핵심적 가치를 지니며, 전략적 디렉터로서의 역할이 더욱 중요해진다. 조직은 AI 도입에 앞서 시니어 디자이너의 디렉팅 역량 강화와 AI 활용 교육에 우선 투자해야 한다. 실무 현장에서는 AI와의 효과적 협업을 위해 명확한 프롬프트 설계 체계와 단계별 품질 관리 프로세스를 구축해야 한다. 복잡한 UX/UI 요구사항을 AI가 이해할 수 있도록 구조화된 커뮤니케이션 방법론의 개발이 필요하다.

6.3. 향후 연구 방향

본 연구는 문헌 분석과 소규모 인터뷰를 통해 SDAP 프레임워크의 이론적 타당성을 검증하였으나, 실증적 검증 부족과 표본 한정성 등의 제약이 있다. 특히 시니어 디자이너의 표본 확대가 필요하며, 경력 10-15년과 15년 이상의 시니어 디자이너로 구분된 연구를 통해 경력 수준별 관점 차이를 분석하는 것이 요구된다. 또한 보다 객관적인 효과 검증을 위해서는 실증적 실험 연구가 필요하다. 동일한 UX/UI 프로젝트에 기존 수평적 협업과 SDAP 프레임워크를 각각 적용하는 A/B 테스트를 통해 작업 시간, 시안 품질, 최종 사용자 만족도를 비교 분석하는 연구가 요구된다. 이러한 후속 연구를 통해 수직적 협업 구조의 실질적 효과를 객관적으로 입증하고, 실무 적용을 위한 구체적 가이드라인을 도출하는 것이 향후 연구의 주요 과제가 될 것이다.

References

- Kolko, J. (2015). Design thinking comes of age. *Harvard Business Review*, 93(9), 66-71.
- Liu, V., Dunn, L., Hammond, N., Yin, J., Gajos, K. Z., & Parkes, D. C. (2023). What makes UI layouts aesthetically appealing? A deep learning approach to predict human aesthetic

- preferences. *Proceedings of the 2023 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems*, 1–16.
- Memmert, D., & Tavanapour, N. (2023). Human-AI collaboration in creative processes: A systematic review. *Computers in Human Behavior*, 138, 107–125.
- Miller, G. A. (1956). The magical number seven, plus or minus two: Some limits on our capacity for processing information. *Psychological Review*, 63(2), 81–97.
- Norman, D., & Nielsen, J. (2016). The definition of user experience (UX). <https://www.nngroup.com/articles/definition-user-experience/> (accessed 2023, October 15)
- Nonaka, I., & Takeuchi, H. (1995). *The knowledge-creating company: How Japanese companies create the dynamics of innovation*. Oxford University Press.
- Oh, C., Song, J., Choi, J., Kim, S., Lee, S., & Suh, B. (2018). I lead, you help but only with enough details: Understanding user experience of co-creation with artificial intelligence. *Proceedings of the 2018 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems*, 1–13.
- Polanyi, M. (1966). *The tacit dimension*. University of Chicago Press.
- Schön, D. A. (1983). *The reflective practitioner: How professionals think in action*. Basic Books.
- Simon, H. A. (1962). *The architecture of complexity*. MIT Press.
- Simon, H. A. (1969). *The sciences of the artificial*. MIT Press.
- Thompson, J. D. (1967). *Organizations in action*. McGraw-Hill.
- Wu, Z., Ji, D., Yu, K., Zeng, X., Wu, D., & Shidujaman, M. (2021). AI creativity and the human-AI co-creation model. *Human-Computer Interaction. Theory, Methods and Tools*, 171–190.
- Yang, W. (2019). *The effects of user-AI co-creation on UI design tasks* [Unpublished master's thesis]. University of Technology.
- Yoon, H., & Jun, S. (2023). Proposal of Uxer-AI collaboration model for effective co-creation. *Basic Design Research*, 24(2), 94–99.